

Am4

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

I) Equations différentielles linéaires d'ordre un

- 1) Résolution du cas homogène
- 2) Résolution de l'équation complète
- 3) Problème de Cauchy d'ordre un

II) Equations différentielles linéaires d'ordre deux

- 1) Le théorème de Cauchy linéaire
- 2) Conséquence sur le cas homogène
- 3) Solutions de l'équation complète

III) Techniques de résolution à l'ordre deux

- 1) Rappel du cas des coefficients constants
- 2) La méthode d'abaissement de l'ordre
- 3) Recherche de solutions développables en séries entières

On désigne par I un intervalle (supposé non vide et non réduit à un point, ce qui se dit «non trivial»).

Comme toujours K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ au choix.

I) Equations différentielles linéaires d'ordre un

1) Résolution du cas homogène

Soit $\alpha: I \rightarrow K$ une fonction continue et soit l'équation différentielle:

$$y'(x) = \alpha(x)y(x) \quad (H)$$

dans laquelle $y: I \rightarrow K$ est une fonction (dérivable) inconnue. (H) est une équation différentielle linéaire et homogène d'ordre un.

THM: Soit $x \mapsto A(x)$ une primitive de la fonction α sur I . La solution générale de (H) sur I est:

$$y(x) = \lambda e^{A(x)}$$

avec $\lambda \in K$ constante quelconque.

Notons $y_0: x \in I \mapsto e^{A(x)}$. Le thm dit que l'ensemble des solutions de (H) est:

$$\{\lambda y_0, \lambda \in K\} = \text{vect}(y_0)$$

ce qui est un K -ev de dimension un.

Preuve: $e^{-A(x)} \neq 0$ pour tout $x \in I$, et donc on peut dire:

$$y \text{ solution de (H)} \left\{ \begin{array}{l} \text{s.s.i. } (y'(x) - \alpha(x)y(x))e^{-A(x)} = 0 \\ \text{pour tout } x \in I \end{array} \right.$$

$$\text{s.s.i. } \frac{d}{dx}(y(x)e^{-A(x)}) = 0 \text{ sur } I$$

$$\text{s.s.i. } \left\{ \begin{array}{l} x \mapsto y(x)e^{-A(x)} \text{ est une} \\ \text{fct cste sur l'intervalle } I. \end{array} \right.$$

2) Résolution de l'équation complète

Soient $\alpha: I \rightarrow K$ et $b: I \rightarrow K$ deux fonctions continues. On dit que:

$$y'(x) + \alpha(x)y(x) = b(x) \quad (L)$$

est une équation différentielle linéaire d'ordre un.

Un exemple de solution de (L) est aussi appelé une solution particulière de (L).

THM: Soit y_p une solution particulière de (L). La solution générale de (L) est alors:

$$y(x) = y_p(x) + \left\{ \begin{array}{l} \text{solution générale} \\ \text{de } (L_0) \text{ l'équation} \\ \text{homogène associée} \end{array} \right.$$

L'équation différentielle:

$$y'(x) + \alpha(x)y(x) = 0 \quad (L_0)$$

est appelée équation homogène associée à (L).

Preuve: y_p est solution de (L) c-à-d:

$$b(x) = y_p'(x) + \alpha(x)y_p(x) \text{ sur } I$$

et par conséquent:

$$y \text{ solution de (L)} \left\{ \begin{array}{l} \text{s.s.i. } y'(x) + \alpha(x)y(x) \\ = y_p'(x) + \alpha(x)y_p(x) \text{ sur } I \end{array} \right.$$

$$\text{s.s.i. } (y - y_p)'(x) + \alpha(x)(y - y_p)(x) = 0$$

$$\text{s.s.i. } y - y_p \text{ solution de } (H).$$

La question qui se pose alors est celle de l'obtention d'une solution dite particulière de l'équation différentielle (L). Pour cela on peut:

- avoir une solution particulière évidente, ou même en trouver une par bricolage
- utiliser l'algorithme dit «méthode de variation de la constante»

- couper la question en plusieurs questions plus simple avec le « principe de superposition ».

PROP: La solution générale de (L_0) est:

$$y(x) = \lambda y_0(x)$$

avec λ constante quelconque.

On peut obtenir une solution de (L) sous la forme:

$$y_P(x) = f(x) y_0(x)$$

avec $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ fonction dérivable qui s'obtient par un calcul de primitive.

Preuve: Soit $y_P(x) = f(x) y_0(x)$ avec f fct dérivable sur I .

- Que vaut $y'_P(x)$? Voir que:

$$y_P \text{ solution de } (L) \left\{ \begin{array}{l} \text{s.s.i. } f'(x) y_0(x) = b(x) \text{ sur } I \end{array} \right.$$

- Voir que $y_0(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$ et en déduire:

$$y_P \text{ solution de } (L) \left\{ \begin{array}{l} \text{s.s.i. } f'(x) = \frac{b(x)}{y_0(x)} \text{ sur } I \end{array} \right.$$

et alors conclure.

⚠ Il s'agit d'une méthode qui marche toujours, sans exception, autrement dit d'un algorithme de résolution.

Quant au « principe de superposition », il dit simplement que:

- Si y_{P1} est une solution particulière de l'équation linéaire:

$$y'(x) + a(x)y(x) = b_1(x)$$

- et si y_{P2} est une solution particulière de l'équation linéaire:

$$y'(x) + a(x)y(x) = b_2(x)$$

et si β_1, β_2 sont des scalaires, alors la fonction $\beta_1 y_{P1} + \beta_2 y_{P2}$ va être solution particulière de:

$$\begin{aligned} y'(x) + a(x)y(x) &= \beta_1 b_1(x) + \beta_2 b_2(x) \end{aligned}$$

Preuve: Voir que l'application:

$$\Phi: C^1(I, \mathbb{K}) \rightarrow C^0(I, \mathbb{K})$$

$$y \mapsto \Phi(y) = y' + a y$$

est une application linéaire, et conclure.

3) Problème de Cauchy d'ordre un

Ici encore $a: I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b: I \rightarrow \mathbb{K}$ sont des fonctions continues et on considère l'équation différentielle:

$$y'(x) + a(x)y(x) = b(x) \quad (L)$$

linéaire d'ordre un.

THM: Soit $x_0 \in I$ et $v_0 \in \mathbb{K}$. Il existe une unique solution de (L) sur I qui vérifie:

$$y(x_0) = v_0$$

On dit que $y(x_0) = v_0$ est une condition initiale d'ordre un.

Éq. diff. et condition initiale } constitue un problème de Cauchy.

Ici c'est bien sûr un problème de Cauchy d'ordre un.

Preuve: Notons y_P une solution particulière de (L) . Notons $x \mapsto \lambda y_0(x)$ la solution générale de l'équation homogène associée. La solution générale de (L) est alors:

$$y(x) = y_P(x) + \lambda y_0(x) \text{ sur } I$$

avec $\lambda \in \mathbb{K}$ constante arbitraire.

- Renvoyer pourquoi $y_0(x_0) \neq 0$.

- Traduire alors $y(x_0) = v_0$ puis conclure.

II) Equations différentielles linéaires d'ordre deux

1) Le théorème de Cauchy linéaire

Soient $a: I \rightarrow \mathbb{K}$, $b: I \rightarrow \mathbb{K}$ et $c: I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues. On considère l'équation différentielle:

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x) \quad (L)$$

dans laquelle $y: I \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction (deux fois dérivable) inconnue.

DÉF: On dit que (L) est une équation différentielle linéaire d'ordre deux.

THM: Soit $x_0 \in I$ et soient $\begin{cases} v_0 \in \mathbb{K} \\ \text{et } v_1 \in \mathbb{K} \end{cases}$.
Il existe une unique solution de (L) sur I vérifiant:

$$y(x_0) = v_0 \text{ et } y'(x_0) = v_1$$

$\begin{cases} y(x_0) = v_0 \\ \text{et } y'(x_0) = v_1 \end{cases}$ est appelée une condition initiale d'ordre deux

et un problème de Cauchy d'ordre deux.

Le thm de Cauchy linéaire d'ordre deux affirme ainsi l'existence et l'unicité de la solution d'un problème de Cauchy d'ordre deux. En fait en I-3) on a donné le thm de Cauchy linéaire d'ordre un.

2) Conséquence pour le cas homogène

Soient $a: I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b: I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues et l'équation différentielle:

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0 \quad (L_0)$$

DÉF: (L_0) est une équation différentielle linéaire homogène d'ordre deux.

THM: L'ensemble des solutions de (L_0) (qui sont des fonctions de I vers $\mathbb{K}$) est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension deux.

Preuve: Appelons S_0 l'ensemble des solutions de (L_0) .

• Voir que l'application:

$$\Phi: C^2(I, \mathbb{K}) \rightarrow C^0(I, \mathbb{K})$$

$y \mapsto \Phi(y) = y'' + ay' + by$ est linéaire. Voir $S_0 = \ker(\Phi)$ et donc S_0 est un s-ev de $C^2(I, \mathbb{K})$.

• $x_0 \in I$ est fixé. Voir que l'application:

$$f: S_0 \rightarrow \mathbb{K}^2 \quad y \mapsto f(y) = \begin{pmatrix} y(x_0) \\ y'(x_0) \end{pmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{est linéaire, bi-} \\ \text{jective et surjective.} \end{array} \right.$$

Concrètement ceci veut dire que si on connaît y_1, y_2 deux solutions de (L_0) non colinéaires l'une à l'autre, alors (y_1, y_2) sera une base du $\mathbb{K}$ -ev des solutions de (L_0) et ainsi la solution générale de (L_0) sera:

$$y(x) = \lambda_1 y_1(x) + \lambda_2 y_2(x) \text{ sur } I$$

avec $\lambda_1 \in \mathbb{K}, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ des constantes quelconques.

3) Solutions de l'équation complète

Les notations et hypothèses sont celles de 1) et de 2).

DÉF: On dit que (L_0) est l'équation homogène associée à (L).

Un exemple de solution de (L) est souvent appelé une solution particulière de (L).

THM: Soit y_p une solution particulière de (L). Alors la solution générale de (L) sera:

$$y(x) = y_p(x) + \begin{cases} \text{solution générale} \\ \text{de } (L_0) \text{ l'équation} \\ \text{homogène associée} \end{cases}$$

La preuve est absolument analogue à la preuve du I-2).

Comme à l'ordre un, il y a un « principe de superposition » :

• Si y_{p1} est une solution particulière de l'équation linéaire :

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c_1(x)$$

• et si y_{p2} est une solution particulière de l'équation linéaire :

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c_2(x)$$

et si γ_1, γ_2 sont des scalaires, alors la fonction $\gamma_1 y_{p1} + \gamma_2 y_{p2}$ va être solution particulière de :

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = \gamma_1 c_1(x) + \gamma_2 c_2(x)$$

et sa preuve est analogue à celle du « principe de superposition » de I-2), c'est la linéarité de $y \in C^2(I, \mathbb{K}) \mapsto y'' + a y' + b y \in C^0(I, \mathbb{K})$.

III) Techniques de résolution à l'ordre deux

Au paragraphe II on a vu une description de la forme de la solution générale de $y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$. Mais on ne dispose pas d'une méthode de résolution toujours valable pour cette équation différentielle, et c'est une énorme différence avec $y'(x) + a(x)y(x) = b(x)$ l'équation linéaire d'ordre un.

Il existe cependant quelques techniques, chacune ayant des possibilités d'application assez restreintes. Encore une fois, pas de méthode générale ici...

1) Rappel du cas des coefficients constants

Soient $a \in \mathbb{K}, b \in \mathbb{K}$ et l'équation différentielle :

$$y''(x) + a y'(x) + b y(x) = 0 \quad (*)$$

linéaire homogène d'ordre deux à coefficients constants.

DEF: L'équation du second degré :

$$r^2 + ar + b = 0$$

est appelée l'équation caractéristique de (*).

Cette équation caractéristique est la clé de la résolution de (*).

L'ensemble des solutions (fonctions de I vers $\mathbb{K}$) de (*) est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension deux d'après la théorie.

PROP: Si l'équation caractéristique de (*) a deux solutions $r_1 \neq r_2$ dans $\mathbb{K}$, le $\mathbb{K}$ -ev des solutions a pour base :

$$x \mapsto e^{r_1 x}, x \mapsto e^{r_2 x}$$

PROP: Si l'équation caractéristique de (*) a une solution double $r_1 \in \mathbb{K}$, alors le $\mathbb{K}$ -ev des solutions a pour base :

$$x \mapsto e^{r_1 x}, x \mapsto x e^{r_1 x}$$

Preuve: • Soit $r \in \mathbb{K}$ et la fonction u définie par :

$$u: x \in I \mapsto u(x) = e^{rx}$$

Que valent $u'(x)$ et $u''(x)$? Voir que u est solution de (*) s.s.i r vérifie l'équation caractéristique.

• Sous les hypothèses de la première proposition, soient les fonctions :

$$u_1: x \mapsto e^{r_1 x} \text{ et } u_2: x \mapsto e^{r_2 x}$$

Voir que u_1, u_2 ne sont pas colinéaires entre elles et conclure.

• Sous les hypothèses de la seconde proposition, soient les fonctions :

$$u_1: x \mapsto e^{r_1 x} \text{ et } u_2: x \mapsto x e^{r_1 x}$$

Voir que u_1 et surtout u_2 sont des solutions de (*). Voir qu'elles ne sont pas colinéaires entre elles et conclure.

Il peut arriver que l'on soit dans la situation suivante:

- dans $y''(x) + a y'(x) + b y(x) = 0$, les coefficients constants a, b sont des réels
- l'équation caractéristique: $r^2 + ar + b = 0$
- a deux solutions complexes non réelles distinctes r_1 et $r_2 = \bar{r}_1$
- et les solutions de (*) qui nous intéressent sont les solutions réelles (fonctions $y: I \rightarrow \mathbb{R}$)

On écrit ici:
 $r_1 = \alpha + i\beta$
 $r_2 = \bar{r}_1 = \alpha - i\beta$
 avec $\alpha, \beta \neq 0$ réels.

La solution générale de (*) est dans cette situation:

$$\begin{aligned} y(x) &= \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x} = \lambda_1 e^{(\alpha + i\beta)x} + \lambda_2 e^{(\alpha - i\beta)x} \\ y(x) &= \lambda_1 e^{\alpha x} e^{i\beta x} + \lambda_2 e^{\alpha x} e^{-i\beta x} \\ y(x) &= \lambda_1 e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x) + \lambda_2 e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x) \\ y(x) &= \mu_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + \mu_2 e^{\alpha x} \sin \beta x \end{aligned}$$

Une autre base possible, pour décrire l'ev des solutions de (*), est:

$$x \mapsto e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x \mapsto e^{\alpha x} \sin \beta x$$

La solution générale réelle de (*) va alors s'écrire:

$$\begin{aligned} y(x) &= \mu_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + \mu_2 e^{\alpha x} \sin \beta x \quad \text{avec } \mu_1, \mu_2 \text{ des réels} \\ y(x) &= e^{\alpha x} (\mu_1 \cos \beta x + \mu_2 \sin \beta x) \\ &= \underbrace{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}_{\text{noté } A} \left(\underbrace{\frac{\mu_1}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}}_{\text{noté } C} \cos \beta x + \underbrace{\frac{\mu_2}{\sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2}}}_{\text{noté } S} \sin \beta x \right) \end{aligned}$$

On voit que $C^2 + S^2 = 1$, et ainsi il existe un réel φ tel que $C = \cos \varphi$ et $S = \sin \varphi$.

$$y(x) = A e^{\alpha x} (\cos \varphi \cos \beta x + \sin \varphi \sin \beta x)$$

et pour finir:

$$y(x) = A e^{\alpha x} \cos(\beta x + \varphi) \quad \text{avec } A, \varphi \text{ des réels}$$

C'est sans doute bien plus utile en Physique qu'en Mathématiques, mais il est indispensable de maîtriser ce type de transformations.

Le programme de Première année demande de savoir trouver une solution particulière de:

$$y''(x) + a y'(x) + b y(x) = c(x)$$

dans le cas où:

- $c(x)$ est un polynôme

- $c(x) = A e^{\gamma x}$
- $c(x) = A \cos \omega x$
- et enfin $c(x) = A \sin \omega x$

ce qui est à revoir dans le cours de l'an passé.

2) La méthode d'abaissement de l'ordre

A nouveau a, b, c sont des fonctions continues sur I et:

$$y''(x) + a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x) \quad (L)$$

est une équation différentielle linéaire d'ordre deux.

Supposons que l'on connaisse:

- une solution $x \mapsto h(x)$ sur I de l'équation homogène associée à (L)
- et que $h(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.

Rq: Il s'agit d'une situation tout à fait particulière, pas générale du tout.

On peut alors écrire la fonction inconnue y sous la forme:

$$y(x) = h(x)z(x)$$

avec $z: I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivable, et (L) va être équivalente à une équation linéaire d'ordre un d'inconnue z' ... donc «en théorie» on saura résoudre.

C'est la méthode d'abaissement de l'ordre ou méthode de Lagrange.

Preuve: • Comme h ne s'annule jamais sur I on peut définir z par:

$$z(x) = \frac{y(x)}{h(x)} \text{ sur } I$$

et comme y, h sont deux fois dérivables, cette fct z l'est aussi. D'où le:

$$y(x) = h(x)z(x) \text{ sur } I$$

avec $z: I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fois dérivables.

• Voir que sur I on a:

$$y'(x) = h'(x)z(x) + h(x)z'(x)$$

$$y''(x) = h''(x)z(x) + 2h'(x)z'(x) + h(x)z''(x)$$

• Voir que en posant $v = z'$ on a:

$$y \text{ solution de (L)} \text{ s.s.i. } h(x)z''(x) + (2h'(x) + a(x)h(x))z'(x) = c(x)$$

$$\text{s.s.i. } v'(x) + \left(2\frac{h'(x)}{h(x)} + a(x)\right)v(x) = \frac{c(x)}{h(x)}$$

équation différentielle linéaire d'ordre un de fct v inconnue

• Expliquer comment on finirait la résolution de (L).

3) Recherche de solutions développables en séries entières

Pour certaines équations différentielles assez simples, on peut essayer de trouver une ou des solutions particulières sous la forme «somme d'une série entière» (mais ce n'est pas résoudre l'équation différentielle).

Par exemple soit l'équation différentielle:

$$x^2 y''(x) + 4x y'(x) + (2-x^2)y(x) = 1 \quad (E)$$

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ une série entière de rcv $R \neq 0$, et s sa fonction somme sur $] -R, R[$:

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad \text{et} \quad s''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

s est solution de (E) sur $] -R, R[$ } s.s.i. $x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 4x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + (2-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1$ sur $] -R, R[$

$$\text{s.s.i. } \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = 1 \text{ sur }] -R, R[$$

Ici on pose $i = n+2$

$$\text{s.s.i. } \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n = 1 \text{ sur }] -R, R[$$

$$\text{s.s.i } 4a_1x + 2a_0 + 2a_1x + \sum_{n=2}^{+\infty} (n(n-1)a_n + 4na_n + 2a_n - a_{n-2})x^n = 1 \text{ sur }]-R, R[$$

$$\text{s.s.i } 2a_0 + 6a_1x + \sum_{n=2}^{+\infty} ((n^2+3n+2)a_n - a_{n-2}) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} 0x^n \text{ sur }]-R, R[$$

$$\text{s.s.i } \begin{cases} 2a_0 = 1 \\ 6a_1 = 0 \\ \forall n \geq 2, (n^2+3n+2)a_n - a_{n-2} = 0 \end{cases}$$

ce «s.s.i» est justifié par le thm d'unicité du développement en série entière.

$$\text{s.s.i } \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2} \text{ et } a_1 = 0 \\ \forall n \geq 2, a_n = \frac{a_{n-2}}{(n+2)(n+1)} \end{cases}$$

On peut alors obtenir a_n en fonction de n directement :

$a_1 = 0$ $a_3 = \frac{a_1}{5 \cdot 4} = 0$ $a_5 = \frac{a_3}{7 \cdot 6} = 0$ et on devine $a_{2k+1} = 0$	$a_0 = \frac{1}{2}$ $a_2 = \frac{a_0}{4 \cdot 3} = \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2}$ $a_4 = \frac{a_2}{6 \cdot 5} = \frac{1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}$ et on devine $a_{2k} = \frac{1}{(2k+2)!}$
--	--

La série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ obtenue est finalement $\sum_{k \geq 0} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!}$. Il est facile de déterminer alors son rcr R grâce au critère de d'Alembert : on trouve $R = +\infty$.

Finalement (E) admet une unique solution développable en série entière :

$$s(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k}}{(2k+2)!} \text{ sur }]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

On peut pour finir remarquer :

$$x^2 s(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+2}}{(2k+2)!} = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots = \cosh x - 1$$

et donc cette solution particulière s de (E) est aussi :

$$s(x) = \begin{cases} \frac{\cosh x - 1}{x^2} & \text{pour } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{pour } x = 0 \end{cases}$$